DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
5. Sınıf · Fen Bilimleri · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kuvvetin Nitelikleri, Dinamometre ile Ölçüm ve Bilim Tarihinde Yer Çekimi

FB.5.2.1. Kuvvetin cisimler üzerindeki hareket ve şekil değiştirici niteliklerini dinamometre ölçümleriyle ilişkilendirebilme · FB.5.2.2. El-Hâzinî ve Bîrûnî gibi bilginlerin yer çekimi, kütle ve ağırlık ölçümü konusundaki öncü çalışmalarını değerlendirebilme

HATIRLAYALIM

- Hareket hâlindeki cismin yönüyle aynı yönde uygulanan kuvvet cismi hızlandırır; hareket yönüne zıt uygulanan kuvvet ise cismi yavaşlatır veya durdurur.
- Dinamometredeki sarmal yayın uzama miktarı uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılıdır; ölçüm kapasitesi aşıldığında yay esneklik özelliğini yitirir.
- İslam medeniyeti bilgini El-Hâzinî, 12. yüzyılda yazdığı 'Mîzânü'l-Hikme' (Hikmet Terazisi) adlı eserinde cisimlerin yerin merkezine doğru çekildiğini açıklamıştır.

1 EŞLEŞTİRME

Kuvvetin ölçülmesi ve bilim tarihiyle ilgili kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.

☐ 1. El-Hâzinî	a) Dönen Dünya üzerindeki varlıkların çekim gücüyle savrulmadığını açıklayan bilgin
☐ 2. Bîrûnî	b) Hikmet Terazisi'ni geliştirip cisimlerin yer merkezine çekildiğini savunan bilgin
☐ 3. Mîzânü'l-Hikme	c) Metallerin saflığını ve ağırlığını çok hassas ölçen hidrostatik terazi eseri

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kuvvetin nitelikleri, dinamometre ve bilim tarihiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Hareket yönüyle aynı doğrultuda ve yönde uygulanan kuvvet cismin süratini artırır.	☐	☐
El-Hâzinî, yer çekimi görüşünü Isaac Newton'dan yüzyıllar önce bilimsel eserinde dile getirmiştir.	☐	☐
Cam macunu ve ıslak kil, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski şekline dönen esnek maddelerdir.	☐	☐
Bir dinamometrede her bölmenin gösterdiği kuvvet değeri, toplam kapasitenin bölme sayısına bölünmesiyle bulunur.	☐	☐

3 KISA CEVAP

Görseldeki iki bilgi kartını inceleyiniz. El-Hâzinî ve Bîrûnî'nin çalışmaları bilimsel bilginin gelişim süreci hakkında bize ne göstermektedir?

El-Hâzinî (12. Yüzyıl)
Mîzânü'l-Hikme eseri ve yer merkezine çekim

Bîrûnî (11. Yüzyıl)
Dönen Dünya'da cisimleri tutan çekim gücü

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde 8 eşit bölmeli bir dinamometreye 18 N ağırlığındaki R cismi asıldığında 3 bölme, S cismi asıldığında 6 bölme uzama gözlenmiştir. S cisminin ağırlığı ve dinamometrenin ölçüm kapasitesi hangisidir?

1. Durum · R Cismi
8 eşit bölmeli dinamometre
3 bölme uzama = 18 N

2. Durum · S Cismi
Aynı 8 bölmeli dinamometre · 6 bölme uzama
= ? N

(A) S: 30 N — Kapasite: 40 N
(B) S: 36 N — Kapasite: 48 N
(C) S: 42 N — Kapasite: 56 N
(D) S: 24 N — Kapasite: 64 N

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

yavaşlar · Hikmet · kronometre · merkezine

1. El-Hâzinî'nin geliştirdiği hassas teraziye _____ Terazisi adı verilir.
2. Hareketli bir cisme hareket yönünün tersine kuvvet uygulanırsa cisim _____.
3. Dünya'nın cisimlere uyguladığı çekim kuvveti daima yerin _____ doğrudur.

6 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "F sembolüyle gösterilen kuvvetin uluslararası birimi" kavramını bulunuz.

Kuvvet uygulanan ve hareketi incelenen varlık ya da cisim ☐☐☐☐☐
Kuvvet kalktığında eski hâline dönebilen maddelerin niteliği ☐☐☐☐☐
Kuvvet birimine soyadı verilen ünlü İngiliz bilim insanı ☐☐☐☐☐☐
El-Hâzinî'nin icat ettiği hassas ölçüm aracı: Hikmet ... ☐☐☐☐☐☐☐☐
Dinamometre yayın uzamasıyla kuvvet arasındaki ilişki: doğru ... ☐☐☐☐☐☐
Kuvvetin büyüklüğünü yayındaki uzamayla ölçen düzenek ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilim tarihi panosunda yer çekimi ve kuvvet üzerine çalışan dört bilim insanının görüşleri özetlenmiştir. Panodaki numaralı kartlardan hangisinde verilen bilgi **yanlıştır?**

1. El-Hâzinî
Yer merkezine çekim

2. Bîrûnî
Savrulmayı önleyen çekim

3. Hikmet Terazisi
Yalnız sıcaklık ölçer

4. Isaac Newton
Kuvvet birimi · Newton (N)

(A) 1. kartta El-Hâzinî'nin cisimlerin yer merkezine çekildiğini açıkladığı doğrudur.

(B) 2. kartta Bîrûnî'nin Dünya dönerken varlıkların çekimle tutulduğunu belirttiği doğrudur.

(C) 3. kartta Hikmet Terazisi'nin yalnız zaman ve sıcaklık ölçtüğü bilgisi hatalıdır.

(D) 4. kartta kuvvet birimine Isaac Newton'ın adının verildiği bilgisi doğrudur.

8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki dört dinamometre kartında toplam ölçüm kapasiteleri ve bölme sayıları verilmiştir. Her dinamometrede 1 bölmenin kaç N olduğunu ve 3 bölme uzamanın gösterdiği kuvveti yazınız.

1. K Aracı
40 N · 8 bölme

2. L Aracı
60 N · 5 bölme

3. M Aracı
90 N · 10 bölme

4. N Aracı
120 N · 6 bölme

Dinamometre	1 Bölme Değeri	3 Bölme Uzama Kuvveti
1. K Dinamometresi (40 N · 8 bölme)	5 N	
2. L Dinamometresi (60 N · 5 bölme)		
3. M Dinamometresi (90 N · 10 bölme)		
4. N Dinamometresi (120 N · 6 bölme)		

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki iki olay kartında futbol topuna uygulanan kuvvetler belirtilmiştir. 1 ve 2. adımlarda kuvvetin top üzerinde gözlenen hareket değiştirici etkilerini sırasıyla yazınız.

1. Adım · İlk Vuruş
Sahada hareket hâlindeki topa gidiş yönüyle aynı yönde vuruş

2. Adım · Kaleci Müdahalesi
Kaleye doğru gelen topun eldivenle tutulup sabitlenmesi

10 SIRALAMA

Görselde 10'ar eşit bölmeli dört dinamometreye asılan yükler ve çıkan bölme sayıları verilmiştir. Asılan yüklerin ağırlıklarını küçükten büyüğe doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

K Yükü
Dinamometre kapasitesi: 50 N
Çıkan bölme: 4 bölme (10 bölmeli)

L Yükü
Dinamometre kapasitesi: 20 N
Çıkan bölme: 3 bölme (10 bölmeli)

M Yükü
Dinamometre kapasitesi: 80 N
Çıkan bölme: 4 bölme (10 bölmeli)

N Yükü
Dinamometre kapasitesi: 40 N
Çıkan bölme: 3 bölme (10 bölmeli)

- [ ] K Yükü (50 N kapasiteli dinamometrede 4 bölme uzama)
- [ ] L Yükü (20 N kapasiteli dinamometrede 3 bölme uzama)
- [ ] N Yükü (40 N kapasiteli dinamometrede 3 bölme uzama)
- [ ] M Yükü (80 N kapasiteli dinamometrede 4 bölme uzama)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki deney düzeneğinde özdeş yaylara sahip K, L ve M dinamometrelerine farklı kütleli cisimler asıldığında uzama miktarları ölçülmüştür. Ölçümlere göre hangisine **ulaşılamaz?**

K Dinamometresi
Asılan yük: 10 N · Uzama miktarı: 2 cm

L Dinamometresi
Asılan yük: 25 N · Uzama miktarı: 5 cm

M Dinamometresi
Asılan yük: ? N · Uzama miktarı: 7 cm

Deney Koşulu
K, L ve M araçlarındaki sarmal yaylar özdeştir.

(A) K dinamometresinde 2 cm uzama sağlayan cismin ağırlığı 10 N'dur.

(B) L dinamometresinde 25 N'luk cisim yayı 5 cm uzatmıştır.

(C) M dinamometresinde yayı 7 cm uzatan cismin ağırlığı 35 N'dur.

(D) Dinamometrelerdeki her 1 cm uzama 10 N kuvvete karşılık gelmektedir.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde hareket hâlindeki oyuncak arabaya uygulanan I ve II yönlü kuvvetler gösterilmiştir. Bu kuvvetlerin arabanın hareketine etkisiyle ilgili hangisi doğrudur?

I. Kuvvetin Yönü
Doğu yönünde giden arabaya hareket yönüyle aynı yönde

II. Kuvvetin Yönü
Doğu yönünde giden arabaya hareket yönüne zıt yönde

(A) I yönündeki kuvvet arabayı hızlandırır, II yönündeki kuvvet yavaşlatır.

(B) I yönündeki kuvvet arabayı durdurur, II yönündeki kuvvet hızlandırır.

(C) Her iki yöndeki kuvvet de arabanın süratini değiştirmeden sabit tutar.

(D) Hareket yönüyle zıt olan II kuvveti arabanın esnekliğini artırır.